---

author: "Ахтар Хафиз Умер"

group: "НКАБД-07-25"

lang: ru-RU

toc-title: "Содержание"

Отчет по лабораторной работе № 2

Дисциплина: Архитектура компьютера

Студент: Ахтар Хафиз Умер

Группа: НКАБД-07-25

Москва, 2025

---

1. Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

---

2. Теоретическое введение

2.1 Системы контроля версий. Общие понятия

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений пользователь размещает новую версию в хранилище.

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию, отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения.

Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git.

2.2 Система контроля версий Git

Система контроля версий Git представляет собой набор программ командной строки. Доступ к ним можно получить из терминала посредством ввода команды `git` с различными опциями.

Основные возможности Git:

- Хранение истории изменений

- Возможность отката к любой версии

- Ветвление и слияние

- Распределённая работа без центрального сервера

- Эффективная работа с большими проектами

Благодаря тому, что Git является распределённой системой контроля версий, резервную копию локального хранилища можно сделать простым копированием или архивацией.

---

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Базовая настройка Git

Предварительная конфигурация Git:

```bash
[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ И ВЫВОД]
# Пример:
# git config --global user.name "Ахтар Хафиз Умер"
# git config --global user.email "your-email@example.com"
```

Настройка UTF-8 в выводе сообщений:

```bash
```

[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ]

```

Задание имени начальной ветки:

```bash

[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ]

```

Настройка параметров autocrlf и safecrlf:

```bash

[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ]

```

3.2 Создание SSH-ключа

Для последующей идентификации пользователя на сервере репозиториев необходимо сгенерировать пару ключей (приватный и открытый):

```bash

[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ ГЕНЕРАЦИИ SSH КЛЮЧЕЙ]

# Пример:

# ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your-email@example.com"

```
```

Просмотр сгенерированного открытого ключа:

```bash
[ВСТАВЬТЕ КОМАНДУ ПРОСМОТРА КЛЮЧА]
```

3.3 Создание рабочего пространства и репозитория курса

Создание структуры каталогов:

```bash
[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ mkdir]
# Пример:
# mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Архитектура компьютера"
```

Проверка созданной структуры:

```bash
[ВСТАВЬТЕ КОМАНДУ ls И ВЫВОД]
```

3.4 Создание репозитория курса на основе шаблона

Клонирование репозитория:

```bash
[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ git clone]
# Пример:
# git clone --recursive git@github.com:username/study_2024-2025_arch-pc.git
```

Проверка клонирования:

```bash
[ВСТАВЬТЕ КОМАНДУ ls И ВЫВОД]
```

3.5 Настройка каталога курса

Переход в каталог курса и создание необходимых каталогов:

```bash
[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ]
```

Отправка файлов на сервер:

```bash
[ВСТАВЬТЕ ВАШИ КОМАНДЫ git add, commit, push]
```

```

---

4. Выполнение самостоятельной работы

[ВСТАВЬТЕ ВАШИ ЗАДАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ]

---

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены основные принципы работы с системой контроля версий Git. Освоены следующие навыки:

· Настройка Git (имя пользователя, email, параметры)

· Генерация SSH-ключей и добавление их в GitHub

· Создание локального репозитория

· Клонирование удалённого репозитория

· Основные команды Git: add, commit, push, pull

· Работа с ветками (при наличии)

Полученные навыки являются основой для командной разработки и управления версиями программного обеспечения.

---
```

Приложение: Использованные команды

Команда Описание

git config Настройка Git

ssh-keygen Генерация SSH-ключей

git clone Клонирование репозитория

git add Добавление файлов в индекс

git commit Фиксация изменений

git push Отправка изменений на сервер

git pull Получение изменений с сервера

git status Просмотр состояния репозитория

git log Просмотр истории коммитов

```

---
```

11:20 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
study_2024-2025_arch-pc [Codespaces: verbose space umbrell
EXPLORER
STUDY_2024-2025_ARCH-PC [CODESPA...
> labs
  README.md
TERMINAL                                                    bash - report
@uakhafiz ➜ ~ $ ls -la
drwxrwsr-x 3 codespace rvm        4096 Nov 27 10:42
 .rbenv
drwxr-xr-x 2 root      root       4096 Nov 27 10:50
 .ruby
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   39 Mar  5 08:08
 .rvmrc
drwxr-xr-x 5 codespace codespace 4096 Mar  5 08:10
 .vscode-remote
-rw-r--r-- 1 codespace codespace   22 Nov 27 10:33
 .zprofile
-rw-r--r-- 1 codespace codespace 4018 Nov 27 10:33
 .zshrc
lrwxrwxrwx 1 root      root        33 Nov 27 10:50
 java -> /usr/local/sdkman/candidates/java
lrwxrwxrwx 1 root      root        20 Nov 27 10:50
 nvm -> /usr/local/share/nvm
@uakhafiz ➜ ~ $ cd /workspaces/study_2024-2025_arc
h-pc
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git add labs/lab01/
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 1 report and practic
e"
[main fac2ed9] Add Lab 1 report and practice
 1 file changed, 10 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab01/report/report.md
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 618 bytes | 618.00 Ki
B/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   7b50150..fac2ed9  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ cd /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab02/report
bash: cd: /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab02/report: No such file or directory
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ mkdir -p /workspaces/study_2024-2025_arch-p
c/labs/lab02/report
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ cd /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab02/report
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ pwd
/workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02/rep
ort
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '---' > report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'title: "Лабораторная работа
 №2"' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'author: "Ахтар Хафиз Умер"'
 >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'group: "НКАбд-07-25"' >> re
port.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'lang: ru-RU' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'toc-title: "Содержание"' >>
 report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '---' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '# Лабораторная работа №2' >
> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '# Система контроля версий G
it' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ cat report.md
---
title: "Лабораторная работа №2"
author: "Ахтар Хафиз Умер"
group: "НКАбд-07-25"
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"
---

# Лабораторная работа №2
# Система контроля версий Git
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '## Цель работы' >> report.m
d
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'Изучение идеологии и примен
ения средств контроля версий, приобретение практич
еских навыков по работе с системой контроля версий
 git.' >> report.md
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
Suggested Actions
Build Workspace
Show Config
Describe what to build next
OUTLINE
TIMELINE
Codespaces: verbose space umbrella   main   0 0 0   0   Finish Setup   Layout: us
```

11:22 AM

[Preview] R...

6g.github.dev

```
study_2024-2025_arch-pc [Codespaces: verbose space umbrell
EXPLORER
STUDY_2024-2025_ARCH-PC [CODESPA...
> labs
  README.md
TERMINAL                                                    bash
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 1 report and practic
e"
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (6/6), 618 bytes | 618.00 Ki
B/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   7b50150..fac2ed9  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ cd /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab02/report
bash: cd: /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab02/report: No such file or directory
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ mkdir -p /workspaces/study_2024-2025_arch-p
c/labs/lab02/report
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ cd /workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs
/lab02/report
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ pwd
/workspaces/study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02/rep
ort
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '---' > report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'title: "Лабораторная работа
 №2"' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'author: "Ахтар Хафиз Умер"'
 >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'group: "НКАбд-07-25"' >> re
port.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'lang: ru-RU' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'toc-title: "Содержание"' >>
 report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '---' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '# Лабораторная работа №2' >
> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '# Система контроля версий G
it' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ cat report.md
---
title: "Лабораторная работа №2"
author: "Ахтар Хафиз Умер"
group: "НКАбд-07-25"
lang: ru-RU
toc-title: "Содержание"
---

# Лабораторная работа №2
# Система контроля версий Git
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '## Цель работы' >> report.m
d
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo '' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ echo 'Изучение идеологии и примен
ения средств контроля версий, приобретение практич
еских навыков по работе с системой контроля версий
 git.' >> report.md
@uakhafiz ➜ .../study_2024-2025_arch-pc/labs/lab02
/report (main) $ cd /workspaces/study_2024-2025_ar
ch-pc
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git add labs/lab02/
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git commit -m "Add Lab 2 report"
[main 581bfd3] Add Lab 2 report
 1 file changed, 14 insertions(+)
 create mode 100644 labs/lab02/report/report.md
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $ git push
Enumerating objects: 8, done.
Counting objects: 100% (8/8), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 738 bytes | 738.00 Ki
B/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused
 0 (from 0)
To https://github.com/uakhafiz/study_2024-2025_arc
h-pc
   fac2ed9..581bfd3  main -> main
@uakhafiz ➜ /workspaces/study_2024-2025_arch-pc (m
ain) $
CHAT
Build with Agent
AI responses may be inaccurate
Generate Agent Instructions to onboard AI onto your codebase.
Suggested Actions
Build Workspace
Show Config
Describe what to build next
OUTLINE
TIMELINE
Codespaces: verbose space umbrella   main   0 0 0   0   Finish Setup   Layout: us
```